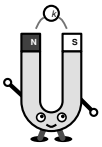
Barème



Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7

« Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

4e5
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète.

…/1 Factoriser une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un .....

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k \times a + k \times b =$ .....

2 Écris « somme » ou « produit ».

…/1 $2x + 18$ est une .....

…/1 $2(x + 9)$ est un .....

Exercice 2 — Factoriser — 8 points

…/8 Factorise chaque expression. Pour chaque expression : facteur commun 1 point ; parenthèse 1 point.

$A = 5 \times x + 5 \times 7$

…/2 …/2 .....

.....

$B = 6x - 30$

.....

.....

$C = 8x + 8$

…/2 …/2 .....

.....

$D = x^2 + 6x$

.....

.....

Exercice 3 — Le calcul malin — 3 points

…/3 À Veulettes-sur-Mer, un loueur loue 46 kayaks le samedi et 54 le dimanche, à 15 € la location (situation fictive). Calcule de tête la recette en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $15 \times 46 + 15 \times 54$. (factorisation 1 point ; somme 1 point ; résultat 1 point)

…/1 .....

…/1 …/1 .....

Barème

Exercice 4 — Trouver l'erreur — 5 points

…/5 Hugo a écrit : $14x + 21 = 7(2x + 21)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1
justif. …/1

.....

.....

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

…/1 …/1

.....

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

…/1

.....

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Factorise le plus possible.

…/0,5 **a)** $E = 6x - 12y + 18 =$ .....

…/0,5 **b)** $F = 4x^2 + 7x =$ .....